



**Informe de Línea de Base de Flora y Vegetación
Terrestre
“DIA Ampliación Planta Industrial Molienda de
Cemento”**

Septiembre de 2016

Angélica Berríos Silva

Ingeniero Forestal

Índice

1. INTRODUCCIÓN	1
2. OBJETIVOS.....	1
2.1. OBJETIVO GENERAL	1
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	1
3. METODOLOGÍA.....	2
3.1. DESCRIPCIÓN DE LA VEGETACIÓN	2
3.1.1. Revisión Bibliográfica	3
3.1.2. Fotointerpretación de imágenes satelitales	3
3.1.3. Generación de cartografía para el trabajo en terreno.....	3
3.1.4. Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreo	3
3.1.5. Trabajo de Gabinete.....	5
3.1.6. Elaboración de documentos y cartografía final.....	5
3.2. DESCRIPCIÓN DE LA FLORA	6
3.2.1. Diversidad Biológica y Estado de Conservación.....	6
4. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DEL PROYECTO.....	7
4.1. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DEL PROYECTO Y SU ÁREA DE INFLUENCIA.....	9
4.2. USO DEL SUELO DEL ÁREA DEL PROYECTO	10
4.3. FORMACIONES VEGETACIONALES PRESENTES EN EL ÁREA DEL PROYECTO	14
4.3.1. Matorral de <i>Blechnum chilense</i> (UVH 1)	14
4.3.2. Matorral Denso de <i>Ulex europea</i> (UVH 2).....	17
4.3.3. Matorral Pradera (UVH 3)	17
4.3.4. Plantación (UVH 4).....	19
4.3.5. Pradera (UVH 5).....	20
4.3.6. Renoval de Canelo (UVH 6).....	22
4.4. COMPOSICIÓN FLORÍSTICA DEL ÁREA DEL PROYECTO	26
4.4.1. Diversidad biológica y Origen Geográfico	26
4.4.2. Listado Florístico	27
4.4.3. Estado de Conservación de las Especies presentes en el AI del Proyecto	29
5. CONCLUSIONES	30
6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	32

Índice de Tablas

TABLA 1: CLASIFICACIÓN DE USO ACTUAL DEL SUELO.	2
TABLA 2: CLASIFICACIÓN DE FORMACIÓN VEGETAL	4
TABLA 3: CODIFICACIÓN DE ESPECIES	4
TABLA 4: CATEGORÍAS DE ESTRATIFICACIÓN DE LOS DISTINTOS TIPOS BIOLÓGICOS	4
TABLA 5: RANGOS DE VALORES PARA LA COBERTURA VEGETAL	5
TABLA 6: PAUTA DE ESTIMACIÓN VISUAL DE LA COBERTURA VEGETAL (BRAWN-BLANQUET, 1979).	6
TABLA 7: CLASIFICACIÓN DE ESPECIES SEGÚN ESTADO DE CONSERVACIÓN	6
TABLA 8: TABLA DE USO ACTUAL DEL SUELO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.	11
TABLA 9: FLORA VASCULAR REGISTRADA EN EL MATORRAL DE BLECHNUM CHILENSE (UVH 1)	16
TABLA 10: FLORA VASCULAR REGISTRADA EN EL MATORRAL PRADERA (UVH 3).	19
TABLA 11: FLORA VASCULAR REGISTRADA EN LA PRADERA (UVH 5).	22
TABLA 12: FLORA VASCULAR REGISTRADA EN EL RENOVAL DE CANELO (UVH 6).....	25
TABLA 13 : NÚMERO DE ESPECIES POR ORIGEN Y TIPO BIOLÓGICO.	26
TABLA 14: LISTADO FLORÍSTICO DE LAS ESPECIES PRESENTES EN EL AI DEL PROYECTO.	27
TABLA 15: ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LAS ESPECIES PRESENTES EN EL AI DEL PROYECTO.	29

Índice de Mapas

MAPA 1: ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO (BUFFER DE 100 M).	8
MAPA 2: USO ACTUAL DEL SUELO DEL ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.	13

Índice de Figuras

FIGURA 1: DISTRIBUCIÓN DEL TIPO FORESTAL SIEMPREVERDE EN EL CENTRO SUR DE CHILE, Y DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LAS PRINCIPALES ESPECIES FORESTALES QUE LO COMPONEN. N.D.= NOTHOFAGUS DOMBEYI; N.N.= NOTHOFAGUS NITIDA; N.B.= NOTHOFAGUS BETULOIDES; E.C.= EUCRYPHIA CORDIFOLIA; S.C.= SAXEGOTHAEA CONSPICUA; W.T.= WEINMANNIA TRICHOSPERMA; P.N.=PODCARPUS NUBIGENA; L.PH.= LAURELIOPSIS PHILIPPIANA; D.W.= DRYMIS WINTERI; A.P.=AEXTOXICON PUNCTATUM; P.L.= PERSEA LINGUE; C.P.= CALDCLUVIA PANICULATA (DONOSO, 1993).	10
---	----

Índice de Imágenes

FOTOGRAFÍA 1: FISONOMÍA DEL MATORRAL DE BLECHNUM CHILENSE (PUNTO DE MUESTREO 10, COORDENADAS 655.983; 5.400.148).....	14
FOTOGRAFÍA 2: FISONOMÍA DEL MATORRAL DE BLECHNUM CHILENSE (PUNTO DE MUESTREO 11, COORDENADAS 655.997; 5.400.107).....	15
FOTOGRAFÍA 3: FISONOMÍA DEL MATORRAL DE BLECHNUM CHILENSE (PUNTO DE MUESTREO 13, COORDENADAS 656.026; 5.400.078).....	15
FOTOGRAFÍA 4: FISONOMÍA DEL MATORRAL DE BLECHNUM CHILENSE (PUNTO DE MUESTREO 19, COORDENADAS 656.063; 5.400.161).....	16
FOTOGRAFÍA 5: FISONOMÍA DEL MATORRAL DENSO DE ULEX EUROPEA (UVH 2).	17
FOTOGRAFÍA 6: FISONOMÍA DEL MATORRAL PRADERA (PUNTO DE MUESTREO 5, COORDENADAS 655.793, 5.400.244).	18
FOTOGRAFÍA 7: FISONOMÍA DEL MATORRAL PRADERA (PUNTO DE MUESTREO 6, COORDENADAS 655.804, 5.400.207).	18
FOTOGRAFÍA 8: FISONOMÍA DE LA PLANTACIÓN DE PINUS RADIATA Y CIPRÉS MACROCARPA.	20
FOTOGRAFÍA 9: FISONOMÍA DE LA PRADERA (PUNTO DE MUESTREO 1, COORDENADAS 655.931; 5.400.327).	21
FOTOGRAFÍA 10: FISONOMÍA DE LA PRADERA (PUNTO DE MUESTREO 2, COORDENADAS 655.888; 5.400.293).	21
FOTOGRAFÍA 11: FISONOMÍA DEL RENOVAL ABIERTO DE CANELO. PUNTO DE MUESTREO 20 (COORDENADAS 656.040; 5.400.136).....	23
FOTOGRAFÍA 12: FISONOMÍA DEL RENOVAL ABIERTO DE CANELO. PUNTO DE MUESTREO 12 (COORDENADAS 655.970; 5.400.095).....	23
FOTOGRAFÍA 13: FISONOMÍA DEL RENOVAL SEMIDENSO DE CANELO QUE SE ENCUENTRA RODEANDO LA OTRA LAGUNA. PUNTO DE MUESTREO 8 (COORDENADAS 655.879; 5.400.145).	24
FOTOGRAFÍA 14: FISONOMÍA DEL RENOVAL DENSO DE CANELO UBICADO EN EL LÍMITE SUR DEL PREDIO. PUNTO DE MUESTREO 14 (COORDENADAS 656.045; 5.400.089).	24
FOTOGRAFÍA 15: FISONOMÍA DEL RENOVAL DENSO DE CANELO UBICADO A UN COSTADO DEL SECTOR DE LA AMPLIACIÓN. PUNTO DE MUESTREO 17 (COORDENADAS 656.126; 5.400.145).	25

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde a la caracterización de Línea de Base de Flora y Vegetación Terrestre del área del Proyecto “DIA Ampliación Planta Industrial Molienda de Cemento”.

La actual Planta Industrial de Molienda de Cemento, se ubica en un predio de 10,62 ha a un costado de la Ruta 5, en la Localidad de Trapén, Comuna de Puerto Montt, Provincia de Llanquihue, Región de Los Lagos.

La planta cuenta con una aprobación ambiental mediante RCA N°568 del año 2005 para una producción de 300.000 ton/año. La ampliación que se presenta en la DIA sigue los mismos lineamientos de la planta actual y permitirá una ampliación en la producción a 600.000 ton/año. El objetivo es abastecer de cemento, principalmente, a la zona sur del país.

Dicha ampliación se realizará en el mismo predio donde funciona la planta actualmente, predio de 10,62 ha, pero sólo se utilizará una superficie de 4.867 m² aproximadamente para la construcción y habilitación de la ampliación de la planta. Esta superficie se encuentra desprovista de vegetación, ya que fue intervenida en la primera etapa del proyecto.

Este informe se enmarca dentro del Proceso de Evaluación Ambiental del Proyecto, el cual ingresa al Sistema de Evaluación Ambiental a través de una Declaración de Impacto Ambiental (DIA), para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

A continuación se describe la vegetación y flora terrestre presente en el área del Proyecto, cuya información será de utilidad para predecir y evaluar el impacto ambiental que este pudiese generar.

2. OBJETIVOS

2.1. OBJETIVO GENERAL

El objetivo general es elaborar un informe de Línea de Base de Flora y Vegetación del área del Proyecto “Ampliación Planta Industrial Molienda de Cemento”.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Realizar una caracterización de la vegetación presente en el el área del Proyecto, en base a la metodología de la Cartografía de Ocupación de Tierras (COT), representando la vegetación en su estado actual y considerando los criterios de formación vegetal y especies dominantes.
- Elaborar un inventario florístico de cada formación vegetacional presente en el área del Proyecto, clasificando cada especie según Familia, Género y Especie.
- Determinar la presencia de especies en Categoría de Conservación según el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE) en el área de estudio.
- Generar la información cartográfica asociada a la flora y vegetación.
- Permitir la predicción y evaluación del impacto ambiental del proyecto, considerando los efectos, características o circunstancias señalados en el artículo 11 de la Ley 19.300, y según corresponda, los efectos directos, indirectos, acumulativos y sinérgicos.

3. METODOLOGÍA

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA VEGETACIÓN

La descripción de la vegetación del área del proyecto, considera la metodología empleada en el Proyecto "Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile¹" (CONAF-CONAMA-BIRF, 1999), la cual se basa en la metodología de la Cartografía de Ocupación de Tierras (COT), que fue desarrollada por el Centro de Estudios Fitosociológicos y Ecológicos L. Emberger (CEPE de Montpellier) y adaptada por Etienne y Prado² (1982). Ver Tabla N° 1.

Tabla 1: Clasificación de Uso actual del suelo.			
Código	Categoría de Uso del Suelo	Código	Categoría de Uso del Suelo
1	Áreas urbanas e industriales	5	Humedales
1.1	Ciudades, pueblos, zonas industriales	5.1	Vegetación herbácea en orillas de río
1.2	Minería industrial	5.2	Marismas herbáceas
2	Terrenos agrícolas	5.3	Ñadis herbáceos y arbustivos
2.1	Terreno de uso agrícola	5.4	Turbales
2.2	Rotación cultivo / pradera	5.5	Bofedales
3	Praderas y matorrales	5.6	Vegas
3.1	Praderas perennes	5.7	Otros terrenos húmedos
3.2	Matorral pradera	6	Áreas desprovistas de vegetación
3.3	Matorral	6.1	Playas y dunas
3.4	Matorral arborescente (con árboles > 2 m)	6.2	Afloramientos rocosos
3.5	Matorral con suculentas (> 5 %)	6.3	Áreas sobre el límite altitudinal de la vegetación
3.6	Formación de suculentas (> 5 %)	6.4	Corridas de lava y escoriales
3.7	Plantación de arbustos	6.5	Derrumbes sin vegetación
4	Bosques	6.6	Salares
4.1	Plantaciones	6.7	Otros sin vegetación
4.1.1	Plantación adulta	6.8	Cajas de río
4.1.2	Plantación joven o recién cosechada	7	Nieves eternas y glaciares
4.1.3	Bosque de exóticas asilvestradas	7.1	Nieves
4.2	Bosque nativo	7.2	Glaciares
4.2.1	Bosque adulto	7.3	Campos de hielo
4.2.2	Renoval	8	Cuerpos de agua
4.2.3	Bosque adulto / renoval	8.1	Mar
4.2.4	Bosque achaparrado	8.2	Ríos
4.3	Bosque mixto	8.3	Lagos, lagunas, embalses
4.3.1	Bosque nativo / plantación	9	Áreas no reconocidas

¹ CONAF, CONAMA, BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Inventario Nacional Forestal Extensivo. Universidad Austral de Chile. 14 p.

² Etienne, M. y C. Prado. 1982. Descripción de la Vegetación mediante la Cartografía de la Ocupación de Tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Revista Ciencias Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 pp.

Tabla 1: Clasificación de Uso actual del suelo.			
Código	Categoría de Uso del Suelo	Código	Categoría de Uso del Suelo
4.3.2	Bosque nativo con exóticas asilvestradas	9.1	Áreas de acceso restringido
		9.2	Sin cobertura aerofotográfica

*Adaptado de (CONAF, 2013).

Esta metodología considera a la vegetación como el factor integrador de las variaciones naturales del medio y de las modificaciones debidas a la acción del hombre; y pretende, mediante el uso de la cartografía, lograr una representación fiel de la vegetación actual a una escala de trabajo dada. La ventaja de esta metodología, es que permite obtener una descripción gráfica y homogénea del territorio a estudiar, en tiempos acotados e integrando diversos atributos asociados al componente.

A partir de esta metodología, es posible obtener una representación estructural de la vegetación y de sus especies dominantes en su estado actual y distinguir las distintas unidades vegetacionales homogéneas (UVH) presentes en el área de influencia; y determinar para cada unidad la Formación Vegetal y las Especies Dominantes.

La descripción de la vegetación considera las siguientes etapas:

3.1.1. Revisión Bibliográfica

La revisión bibliográfica de la vegetación presente en el área de influencia consiste en la compilación de información sobre la vegetación de Chile, para lo cual se consideró los trabajos de Gajardo³ (1994) y de Luebert y Pliscoff⁴ (2006) y las coberturas que entrega el Catastro y Evaluación de Recursos Vegetacionales de Chile disponible en el sitio web del Sistema Nacional de Información Ambiental (<http://territorial.sinia.cl>); complementado con la información bibliográfica asociada (CONAF/CONAMA/BIRF, 1999).

3.1.2. Fotointerpretación de imágenes satelitales

Con el apoyo de la imagen satelital (Google Earth, marzo del 2016) disponible para el sector y la cobertura de Uso Actual del Suelo de la X región (actualización 2013), se hizo una fotointerpretación a escala 1:2.000 utilizando el software ArcGis 10.1. Con esto se identificaron las unidades vegetacionales homogéneas (UVH) del área del proyecto, las que fueron homologadas a alguna de las categorías de Uso Actual del Suelo que se resumen en la Tabla 7.

3.1.3. Generación de cartografía para el trabajo en terreno

Con la información generada en la fotointerpretación se generaron mapas de trabajo para Terreno, con la imagen de fondo y el contorno de las distintas unidades vegetacionales homogéneas UVH. Se trabajó a una escala 1:2.000, la cual permitió identificar las distintas UVH en el mapa y realizar las correcciones pertinentes de acuerdo a la información levantada en terreno.

3.1.4. Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreo

El levantamiento de información en terreno, necesaria para realizar el presente estudio, se realizó el día 10 de Agosto de 2016. En terreno se muestrearon y caracterizaron en base a la metodología COT, todas las UVH presentes en el área del Proyecto.

³ Rodolfo Gajardo, 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria-CONAF.

⁴ Luebert y Pliscoff, 2006. Sinopsis bioclimática y vegetal de Chile, Santiago de Chile: Editorial Universitaria, 2006, 316 p.

Las formaciones vegetales observadas se caracterizaron en términos de su estratificación, cobertura, altura y especies dominantes. Para la estratificación se utilizaron los 4 tipos biológicos definidos por Godron et al., (1968) como base. Ver Tabla 2.

Tabla 2: Clasificación de Formación Vegetal	
Tipo Biológico	Descripción
Herbáceos (H)	aquellas especies cuyos tejidos no están lignificados
Leñosos Bajos (LB)	aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño no pasa los dos metros de altura (arbustos)
Leñosos Altos (LA)	aquellas especies de tejidos lignificados o leñosos cuyo tamaño excede los dos metros de altura (árboles)
Suculentos (S)	principalmente cactus y chaguales

Cada especie es codificada en base a la siguiente clasificación. Ver tabla 3.

Tabla 3: Codificación de especies			
Tipo Biológico	Género	Especie	Ejemplo
Herbáceos (H)	Minúscula	Minúscula	<i>Uncinia phleoides</i> : up
Leñosos Bajos (LB)	Mayúscula	Minúscula	<i>Ovidia andina</i> : Oa
Leñosos Altos (LA)	Mayúscula	Mayúscula	<i>Tepualia stipularis</i> : TS
Suculentos (S)	Minúscula	Mayúscula	<i>Miqueliopuntia miquelii</i> : mM

El concepto de estratificación se refiere a la disposición vertical de la vegetación; es decir, corresponde con un corte vertical en la comunidad, permitiendo distinguir y clasificar los diversos niveles de altura en los cuales se sitúan los tipos biológicos (Ver Tabla 4). Con respecto a la representación en la COT, la estratificación está dada por los tipos biológicos presentes en la comunidad.

Tabla 4: Categorías de estratificación de los distintos Tipos Biológicos		
Tipo Biológico	Código	Altura (m)
Herbáceos	H	0 - 0,25
		0,25 - 0,5
		0,5 - 1
		1 - 2
Leñosos Bajos	LB	0 - 0,5
		0,5 - 1
		1 - 2
		2 y más
Leñosos Altos	LA	2 - 4
		4 - 8
		8 - 16
		16 - 32
		32 y más
Suculentos	S	0 - 0,25
		0,25 - 0,5
		0,5 - 1

Tabla 4: Categorías de estratificación de los distintos Tipos Biológicos		
Tipo Biológico	Código	Altura (m)
		1 - 2
		2 y más

Las formaciones vegetales pueden ser simples o complejas de acuerdo a la dominancia de uno o más tipos biológicos respectivamente. El criterio de dominancia está dado por un umbral de densidad o cobertura, cuyo valor varía según la región ecológica considerada: 1% en zonas desérticas, 10 % en zonas áridas, 25 % en zonas semiáridas, húmedas y templadas.

La cobertura o cubrimiento representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación. Este criterio proporciona información de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje global o por estratos. En el caso de la vegetación arbustiva (leñoso bajo), se registrará la presencia de especies, rangos de altura y porcentaje de cobertura. El índice que define la cobertura se describe en la tabla N° 5.

Tabla 5: Rangos de Valores para la Cobertura Vegetal			
Cubrimiento %	Densidad	Código	Índice
1 - 5	Muy escasa	me	1
5 - 10	Escasa	e	2
10 - 25	Muy Clara	mc	3
25 - 50	Clara	Código	4
50 - 75	Poco densa	pd	5
75 - 90	Densa	d	6
90 - 100	Muy Densa	md	7

Como complemento al registro de información en base a formularios de terreno, cada formación vegetal caracterizada será fotografiada y georeferenciada en Datum WGS84 Huso 18.

3.1.5. Trabajo de Gabinete

Toda la información levantada en terreno, fue ordenada y almacenada digitalmente. Posteriormente se desarrolló un trabajo de revisión y sistematización de la información comparando la información proveniente de la metodología COT, los registros de flora con nombres científicos verificados y las fotografías de terreno. Para cada formación se elaboró una base de datos de atributos de la vegetación que incluye: el uso del suelo, la formación vegetal, las especies dominantes, cobertura, y superficie en hectáreas.

3.1.6. Elaboración de documentos y cartografía final

Finalmente se elaboró el documento final y la cartografía temática de la vegetación en plataforma ArcGis 10.1, generando una base de datos georreferenciada de la línea de base de vegetación en formato shape y kmz.

3.2. DESCRIPCIÓN DE LA FLORA

Para la descripción de la flora vascular presente en el área del proyecto, se realizaron inventarios florísticos en cada formación vegetacional identificada, para lo cual se recorrió en cada formación vegetacional transectos de 100 m. En cada transecto se consideró un ancho de 2 m y se registró el nombre científico de cada especie, forma de crecimiento o tipo biológico y la abundancia relativa, según la pauta de estimación de cobertura de Braun-Blanquet⁵ (1979). Ver tabla 6.

Tabla 6: Pauta de estimación visual de la cobertura vegetal (Braun-Blanquet, 1979).	
Código	Abundancia relativa en área de muestreo
r	1 individuo
+	2 a 4 individuos
1	5 – 20%
2	20 – 40%
3	40 – 60%
4	60 – 80%
5	80 – 100%

Las especies registradas no reconocidas en terreno fueron recolectadas y revisadas posteriormente en gabinete para aclarar dudas taxonómicas. Se hizo un listado de todas las especies identificadas en el área del proyecto.

3.2.1. Diversidad Biológica y Estado de Conservación

El listado de especies vegetales presentes en el área del proyecto fue ordenado alfabéticamente y clasificado de acuerdo a su familia (F), forma de crecimiento o tipo biológico (TB), origen geográfico (O), Distribución en Chile (DCH) y Estado de Conservación de cada taxa (EC) en base a los siguientes listados oficiales:

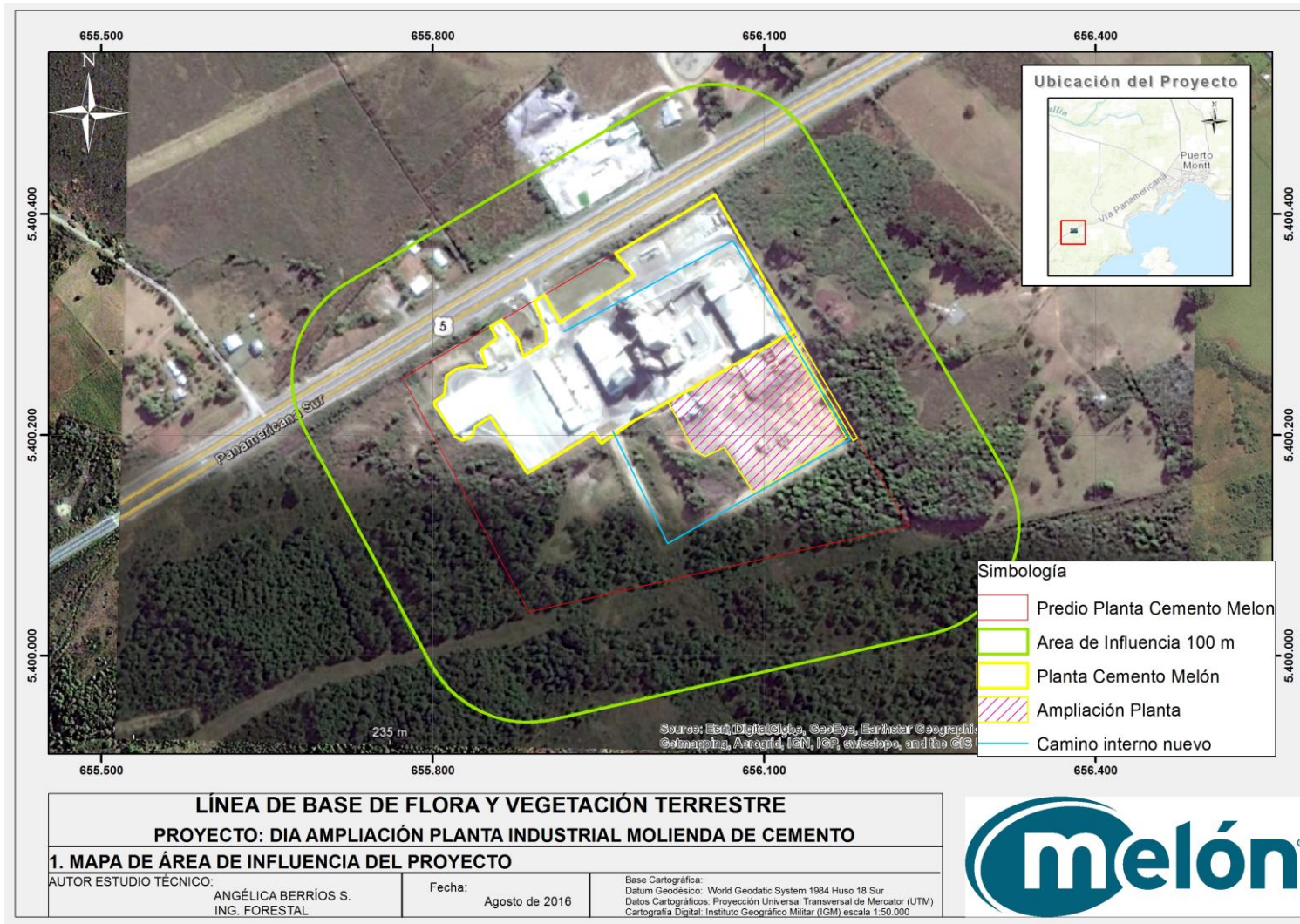
Tabla 7: Clasificación de Especies según Estado de Conservación		
Decreto Supremo	Año	Proceso
N° 151/MIN SEGPRES	2007	Primer Proceso
N° 50/MIN SEGPRES	2008	Segundo Proceso
N° 51/MIN SEGPRES	2008	Tercer Proceso
N° 23/MIN SEGPRES	2009	Cuarto Proceso
N° 33/MMA	2011	Quinto Proceso
N° 41/MMA	2011	Sexto Proceso
N° 42/MMA	2011	Séptimo Proceso
N° 19/MMA	2012	Octavo Proceso
N° 13/MMA	2013	Noveno Proceso
N° 52/MMA	2014	Décimo Proceso
N° 38/MMA	2015	Décimo Primer Proceso
N° 16/MMA	2016	Décimo Segundo Proceso

5 Braun-Blanquet, J. 1979. Fitosociología, bases para el estudio de las comunidades vegetales. H. Blume Ediciones, Madrid. 820 pp.

- Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Benoit 1989)
- Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural

4. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DEL PROYECTO

Dado que el sector donde se emplaza la Planta es un área altamente intervenida y la ampliación de ésta no considera intervenir vegetación es que se definió como Área de Influencia (AI) del Proyecto desde el punto de vista de Flora y Vegetación, un radio de 100 m alrededor del predio. Considerado como una superficie suficiente para descartar la presencia de alguna especie en categoría de conservación que pudiese verse afectada por el desarrollo de las obras del proyecto. Ver mapa 1.



Mapa 1: Área de Influencia del Proyecto (buffer de 100 m).

4.1. CARACTERIZACIÓN DEL ÁREA DEL PROYECTO Y SU ÁREA DE INFLUENCIA

De acuerdo con la clasificación descrita por Gajardo (1994), el área del proyecto se encuentra en la Región del Bosque Laurifolio, la cual se distingue por la presencia de bosques con grandes árboles perennifolios, de hojas en general grandes, brillantes y de color verde oscuro. Corresponde a la existencia de ambientes característicos por un clima lluvioso todo el año y con temperaturas sin grandes oscilaciones, constantes en sus valores durante todas las estaciones.

Específicamente en la formación Bosque Laurifolio de Chiloé, la cual representa una situación más húmeda, hidrófita, de los bosques laurifolios y se distribuye en suelos planos de mal drenaje (Ñadis) y en el área sur de la región sobre laderas montañosas de mucha precipitación. En su composición florística y fisionomía tiene un importante papel la presencia de coníferas, especialmente aquellas de la familia podocarpaceae.

La vegetación presente en el área de estudio está representada por la comunidad *Nothofagus nítida*-*Podocarpus nubigena*, la cual es la comunidad más característica de esta formación, presentándose con una repartición muy extensa y en variadas situaciones ambientales. Las especies representativas son *Nothofagus nítida*, *Amomyrtus luma*, *Chusquea quila*, *Drimys winteri*, *Laurelia philippiana*, *Podocarpus nubigena*, *Saxegothaea conspicua*, *Weinmannia trichosperma*, *Asteranthera ovata*, *Blechnum magellanicum*, *Desfontainia spinosa*, *Griselinia ruscifolia*, *Lophosoria quadripinnata*, *Luzuriaga radicans*, *Mitraria coccinea*, *Nertera granadensis*, *Pseudopanax laetevirens* y *Tepualia stipularis*.

Por su parte la clasificación de los pisos vegetacionales propuesta por Luebert & Pliscoff (2006) para el área donde se emplaza el proyecto, corresponde a Bosque Siempreverde Templado Interior de *Nothofagus nítida* y *Podocarpus nubigena*, la cual presenta una vegetación boscosa dominada por *Nothofagus nítida* y *Podocarpus nubigena*, que se encuentra asociada a zonas frías de laderas altas y cumbres cordilleranas costeras y de los suelos de ñadis. En la depresión intermedia de los alrededores de Puerto Montt, existen algunos bosquetes de *Fitzroya cupressoides*.

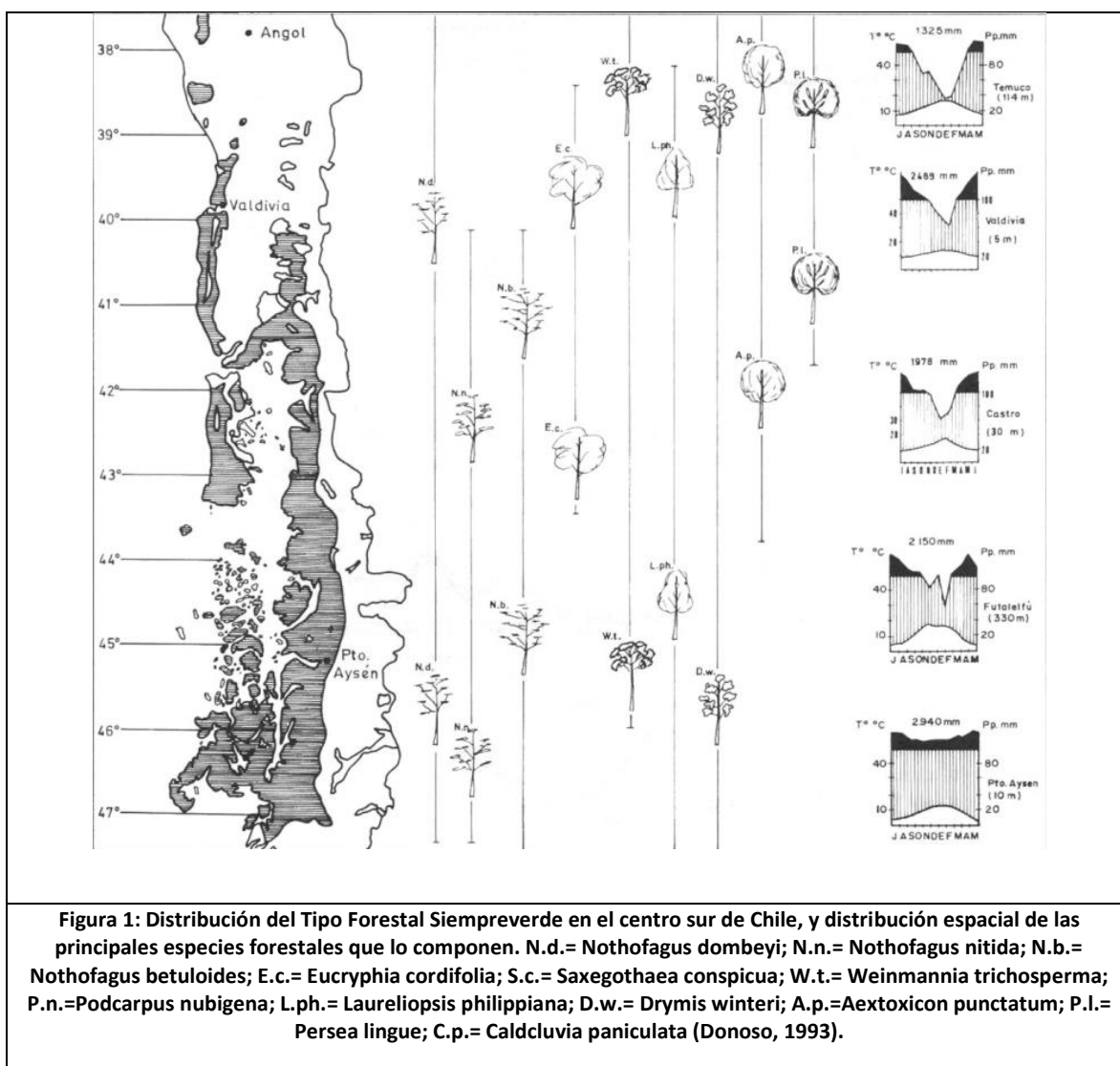
Son también frecuentes *Drimys winteri*, *Saxegothaea conspicua*, *Amomyrtus luma* y *Weinmannia trichosperma* como componentes arbóreos, *Tepualia stipularis*, *Desfontainia spinosa*, *Pseudopanax laetevirens* y *Chusquea quila* en la estrata arbustiva, *Nertera granadensis* en la estrata herbácea y las epífitas *Mitraria coccinea* y *Asteranthera ovata*. En los sectores donde el régimen térmico es aún más frío es posible encontrar bosquetes de *Nothofagus antártica*.

La composición florística de esta comunidad está conformada por *Amomyrtus luma*, *Asplenium dareoides*, *Asteranthera ovata*, *Caldcluvia paniculata*, *Chusquea quila*, *Crinodendron hookerianum*, *Desfontainia spinosa*, *Drimys winteri*, *Embothrium coccineum*, *Eucryphia cordifolia*, *Fascicularia bicolor*, *Gevuina avellana*, *Hebe salicifolia*, *Hymenoglossum cruentum*, *Hymenophyllum pectinatum*, *H. ferrugineum*, *H. caudiculatum*, *Laureliopsis philippiana*, *Luma apiculata*, *Lomatia ferruginea*, *Luzuriaga erecta*, *L. radicans*, *Mitraria coccinea*, *Myrceugenia planipes*, *Nertera granadensis*, *Nothofagus nítida*, *Pernettya mucronata*, *Philesia magellanica*, *Podocarpus nubigena*, *Pseudopanax laetevirens*, *Sarmienta repens*, *Saxegothaea conspicua*, *Tepualia stipularis*, *Weinmannia trichosperma*.

De acuerdo a los antecedentes bibliográficos revisados, el bosque presente en el Área del Proyecto y su Área de Influencia, corresponde al Tipo Forestal Siempreverde, el cual posee la mayor superficie entre los 12 tipos forestales oficialmente descritos en Chile. Éste alcanza una superficie aproximada de 4,15 millones de ha, estando 1,4 millones de éstas incorporadas al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas (SNASPE).

El Tipo Forestal Siempreverde se define como una formación vegetal compleja que sustenta alrededor de 21 especies arbóreas y decenas de especies vasculares. Alcanza su mayor diversidad entre los 40° y 43° de latitud Sur (Figura 1), donde se pueden encontrar los 5 Subtipos Forestales. Su complejidad se justifica por su gran extensión y variedad de sitios en los cuales se desarrolla, abarcando transiciones entre especies adaptadas a climas mediterráneos y otras a climas más templados y fríos⁶.

De acuerdo a la composición de especies del bosque presente en el área del proyecto se puede identificar el subtipo Renovales de Canelo.



4.2. USO DEL SUELO DEL ÁREA DEL PROYECTO

Para la caracterización vegetal del área del proyecto se utilizó la cobertura de uso actual del suelo según el Catastro de Bosque Nativo de la Región de los Lagos (Conaf, 2013). A partir de ésta y

⁶ Donoso, 1981. Tipos Forestales de los Bosques Nativos de Chile. Documento de Trabajo N° 38. Investigación y Desarrollo Forestal (CONAF/PNUD-FAO) (Publicación FAO Chile).

con el apoyo de la imagen satelital (Google Earth, Marzo de 2016) disponible para el sector, se hizo una fotointerpretación a escala 1:2.000 utilizando el software ArcGis 10.1. Los resultados se muestran en la tabla 8 la cual presenta las distintas categorías de Uso del Suelo presentes en el AI del proyecto (buffer de 100 m alrededor del predio).

Tabla 8: Tabla de Uso Actual del Suelo del Área de Influencia del Proyecto.					
Uso Actual del Suelo Área de Influencia	UVH	Superficie AI (ha)	Porcentaje (%)	Superficie de Vegetación a Intervenir (ha)	Porcentaje (%)*
Renoval Abierto de Canelo	6	0,41	1,60	-	-
Renoval Denso de Canelo	6	4,78	18,69	-	-
Renoval Semidenso de Canelo	6	4,44	17,36	-	-
Sub-Total Bosque Nativo		9,63	37,65	-	-
Plantación de <i>Pinus radiata</i>	4	0,07	0,27	-	-
Sub-Total Plantaciones		0,07	0,27	-	-
Matorral Abierto de <i>Blechnum chilense</i>	1	0,18	0,70	-	-
Matorral Semidenso de <i>Blechnum chilense</i>	1	1,6	6,26	-	-
Matorral Denso de <i>Ulex europea</i>	2	2,5	9,77	-	-
Matorral pradera abierto	3	2,18	8,52	-	-
Matorral pradera semidenso	3	0,71	2,78	-	-
Sub-Total Matorral		7,17	28,03	-	-
Pradera	5	0,8	3,13	-	-
Sub-Total Praderas		0,8	3,13	-	-
Camino		1,62	6,32	-	-
Cuerpos de agua		0,42	1,63	-	-
Sector desprovisto de vegetación		2,25	8,80	0,49	4,61
Zona Industrial		3,63	14,18	-	-
Sub-Total Otros Usos		7,91	30,92	0,49	4,61
Total		25,58	100,00	0,49	4,61

* En relación a la superficie Total del Predio (10,62 ha).

Como muestra la Tabla 8, el Área de Influencia del proyecto (100 m alrededor del predio) presenta una superficie total de 25,58 ha; de las cuales la mayor proporción se encuentra ocupada por Bosque Nativo, representado por Renoval de Canelo, con una superficie de 9,63 ha (37,65% del total). Seguido por Matorral, con un total de 7,17 ha (28,03%). La menor proporción del Área de Influencia corresponde a una Plantación de *Pinus radiata* con 0,07 ha (0,27%) que se ubica al otro lado de la Ruta 5, fuera del predio.

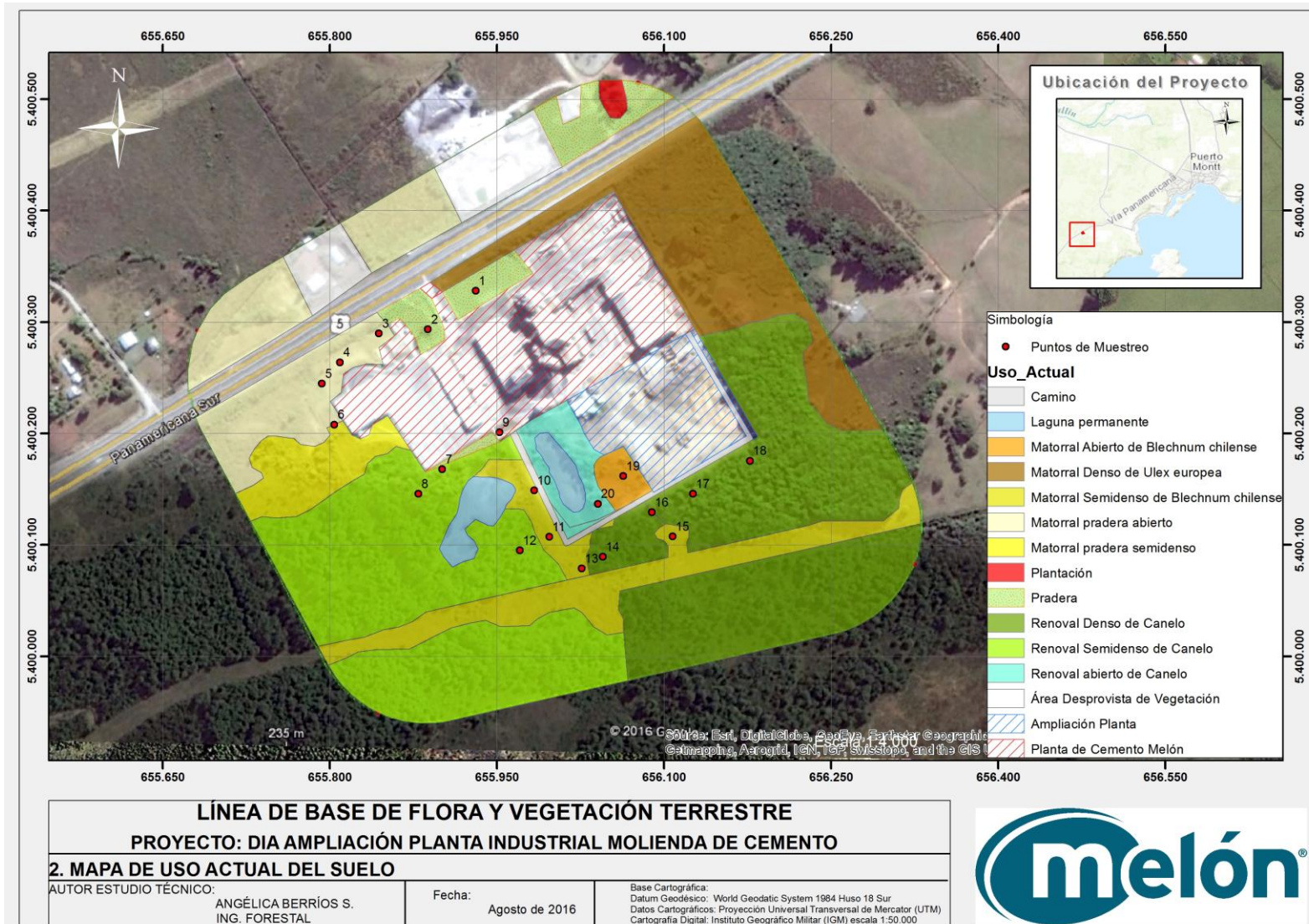
El bosque nativo presente en el AI corresponde a Renoval del Tipo forestal Siempreverde que varía en la altura y cobertura de los árboles, donde el 17,36% corresponde a Renoval de Canelo Semidenso de una altura de 4 – 8 m (4,44 ha) ubicado en el límite sur oeste del predio y Renoval Denso de Canelo con árboles de una altura de 8 – 12 m ubicado en el sector sur este del predio, con una superficie de 4,78 ha (18,69%). Y el Renoval abierto que se encuentra alrededor de una de las lagunas permanentes dentro del predio, que ocupa una superficie de 0,41 ha (1,60%).

El matorral a su vez está representado por las categorías Matorral abierto y semidenso de *Blechnum chilense*, con 0,18 y 1,6 ha, respectivamente. Por matorral pradera abierto y semidenso con 2,18 y 0,71 ha, respectivamente y 2,5 ha de matorral de *Ulex* europea, el cual se encuentra fuera del predio.

El predio tiene una superficie total de 10,62 ha, de las cuales se utilizarán alrededor de 0,49 ha para llevar a cabo las obras de ampliación de la planta, vale decir, 4,61% de la superficie total del predio. Esta superficie ya fue intervenida en la primera etapa, cuando se construyó la planta, por lo que se encuentra desprovista de vegetación.

Se cortó una superficie de 1,24 ha de bosque nativo, cuya corta fue autorizada por Conaf a través de Resolución N° 10032311/LL-5130 con fecha 24 de diciembre de 2012. Por lo que no será necesario intervenir más vegetación para la ampliación de la planta.

El mapa a continuación muestra el Uso Actual del Suelo del Área de Influencia del proyecto.



Mapa 2: Uso Actual del Suelo del Área de Influencia del Proyecto.

4.3. FORMACIONES VEGETACIONALES PRESENTES EN EL ÁREA DEL PROYECTO

Se recorrió la totalidad del área del proyecto y se pudieron identificar 6 formaciones vegetacionales (UVH), las cuales se describen a continuación. Para la descripción de la flora dentro de cada UVH se hicieron transectos de 100 m, en total se hicieron 20 transectos, los cuales se muestran en el mapa 2 de Uso Actual del Suelo. Cabe señalar que sólo se muestra el punto de inicio de cada transecto (punto rojo).

4.3.1. Matorral de *Blechnum chilense* (UVH 1)

Corresponde a matorral dominado por *Blechnum chilense*, el cual se encuentra en una cobertura superior al 80% y con una altura de 1 - 1,5m, acompañado por *Gleichenia quadripartita*, *Baccharis patagónica*, *Gaultheria mucronata*, *Berberis microphylla*, *Chusquea quila* y *Blechnum penna-marina*. En algunos sectores hay presencia de *Ulex europaeus*. En un estrato superior hay árboles aislados de *Embothrium coccineum*, *Tepualia stipularis*, y *Luma apiculata* de 2 – 4 m de altura.



Fotografía 1: Fisonomía del matorral de *Blechnum chilense* (Punto de muestreo 10, coordenadas 655.983; 5.400.148).



Fotografía 2: Fisonomía del matorral de *Blechnum chilense* (Punto de muestreo 11, coordenadas 655.997; 5.400.107).



Fotografía 3: Fisonomía del matorral de *Blechnum chilense* (Punto de muestreo 13, coordenadas 656.026; 5.400.078).



Fotografía 4: Fisonomía del matorral de *Blechnum chilense* (Punto de muestreo 19, coordenadas 656.063; 5.400.161).

Tabla 9: Flora Vascular registrada en el Matorral de <i>Blechnum chilense</i> (UVH 1)						
Nombre Científico	Tipo Biológico	Origen	Abundancia relativa			
			Pto. Muestreo 10	Pto. Muestreo 11	Pto. Muestreo 13	Pto. Muestreo 19
<i>Blechnum penna-marina</i>	Herbáceo	N				3
<i>Baccharis patagónica</i>	Leñoso bajo	N	+	1	2	1
<i>Berberis microphylla</i>	Leñoso bajo	N	+		+	+
<i>Blechnum chilense</i>	Leñoso bajo	N	3	3	3	2
<i>Chusquea quila</i>	Leñoso bajo	N	1			
<i>Drimys winteri</i>	Leñoso alto	N			r	
<i>Embothrium coccineum</i>	Leñoso alto	N	r			
<i>Eucryphia cordifolia</i>	Leñoso alto	N				r
<i>Gaultheria mucronata</i>	Leñoso bajo	N	1		5	3
<i>Gleichenia quadripartita</i>	Herbáceo	N	1	5	2	
<i>Luma apiculata</i>	Leñoso alto	N	+		+	r
<i>Rhaphithamnus spinosus</i>	Leñoso alto	N	+			
<i>tepualia stipularis</i>	Leñoso alto	N	+			+
<i>Ulex eurapaeus</i>	Leñoso bajo	I	1		2	1

4.3.2. Matorral Denso de *Ulex europea* (UVH 2)

Corresponde a matorral dominado por *Ulex europea* principalmente de hasta 4 m de altura, acompañado en un estrato superior por *Aristotelia chilensis*, *Embothrium coccineum* y *Amomyrtus luma* con árboles de 2 – 4 m de altura. Esta formación se encuentra fuera del predio de la Planta.



Fotografía 5: Fisonomía del matorral denso de *Ulex europea* (UVH 2).

4.3.3. Matorral Pradera (UVH 3)

Corresponde a un matorral pradera abierto y semidenso dominado por *Holcus lanatus*, acompañado por *Trifolium pratense*, *Taraxacum officinale* y *Juncus sp.* en el estrato herbáceo. Y en el estrato arbustivo se encuentra *Rubus ulmifolius*, *Blechnum chilense*, *Berberis microphylla*, *Gaultheria mucronata* y *Ulex europaeus*. También hay algunos individuos de *Aristotelia chilensis*, *Eucalyptus nitens* y *Embothrium coccineum* en forma aislada.



Fotografía 6: Fisonomía del matorral pradera (Punto de muestreo 5, coordenadas 655.793, 5.400.244).



Fotografía 7: Fisonomía del matorral pradera (Punto de muestreo 6, coordenadas 655.804, 5.400.207).

La tabla a continuación muestra las especies de flora que fueron registradas en la UVH 3.

Tabla 10: Flora Vascular registrada en el Matorral Pradera (UVH 3).				
Nombre Científico	Tipo Biológico	Origen	Abundancia relativa	
			Pto. Muestreo 5	Pto. Muestreo 6
<i>Aristotelia chilensis</i>	Leñoso alto	N	+	2
<i>Berberis microphylla</i>	Leñoso bajo	N		2
<i>Blechnum chilense</i>	Leñoso bajo	N		1
<i>Drimys winteri</i>	Leñoso alto	N		r
<i>Embothrium coccineum</i>	Leñoso alto	N	+	
<i>Eucaliptus nitens</i>	Leñoso alto	I		r
<i>Holcus lanatus</i>	Herbáceo	I	4	
<i>Gaultheria mucronata</i>	Leñoso bajo	N		1
<i>Plantago lanceolata</i>	Herbáceo	I	1	
<i>Rubus ulmifolius</i>	Leñoso bajo	I	+	4
<i>Taraxacum officinale</i>	Herbáceo	I	1	
<i>Trifolium pratense</i>	Herbáceo	I	1	
<i>Ulex europaeus</i>	Leñoso bajo	I	+	1

4.3.4. Plantación (UVH 4)

Se trata de un rodal de *Pinus radiata* y *Cupressus macrocarpa* con árboles de 4 – 8 m que se encuentra fuera del predio, al otro lado de la Ruta 5 Sur. En un estrato arbustivo se encuentra *Aristotelia chilensis* y *Ulex europaeus*.



Fotografía 8: Fisonomía de la Plantación de *Pinus radiata* y *Ciprés Macrocarpa*.

4.3.5. Pradera (UVH 5)

Se trata de una pradera abierta ubicada en el acceso a la Planta, dominada por herbáceas como *Agrostis sp.*, *Holcus lanatus*, *Lotus pedunculatus*, *Taraxacum officinale* y *Plantago lanceolata*. Al costado oeste del acceso se encuentran algunos árboles aislados de *Nothofagus dombeyi*, *Aristotelia chilensis*, *Podocarpus nubigena* y *Luma apiculata* de 6 – 8 m de altura.



Fotografía 9: Fisonomía de la pradera (Punto de muestreo 1, coordenadas 655.931; 5.400.327).



Fotografía 10: Fisonomía de la pradera (Punto de muestreo 2, coordenadas 655.888; 5.400.293).

La tabla a continuación muestra las especies de flora que fueron registradas en la UVH 5.

Tabla 11: Flora Vascular registrada en la Pradera (UVH 5).				
Nombre Científico	Tipo Biológico	Origen	Abundancia relativa	
			Pto. Muestreo 1	Pto. Muestreo 2
<i>Agrostis sp.</i>	Herbáceo	I	5	5
<i>Aristotelia chilensis</i>	Leñoso alto	N		+
<i>Holcus lanatus</i>	Herbáceo	I	3	3
<i>Lotus pedunculatus</i>	Herbáceo	I	3	3
<i>Luma apiculata</i>	Leñoso alto	N		r
<i>Nothofagus dombeyi</i>	Leñoso alto	N		+
<i>Plantago lanceolata</i>	Herbáceo	I	2	2
<i>Podocarpus nubigena</i>	Leñoso alto	N		r
<i>Taraxacum officinale</i>	Herbáceo	I	1	1

4.3.6. Renoval de Canelo (UVH 6)

El Renoval presente en el área de influencia corresponde a Renoval Siempreverde del Subtipo Renovales de Canelo (*Drimys winteri*), por tratarse de la especie dominante. Dentro del predio específicamente se encuentran 3 rodales que Canelo los cuales varían según su cobertura. En primer lugar se encuentra el Renoval abierto de Canelo el cual se ubica alrededor de una de las dos lagunas permanentes, donde domina *Drimys winteri* con árboles de hasta 8 m de altura, acompañado por *Nothofagus nítida*. En el estrato arbóreo se encuentra *Aristotelia chilensis*, *Tepualia stipularis*, *Luma apiculata*, *Berberis microphylla*, *Blechnum chilense*, *Ulex eurapaeus* y *Rubus ulmifolius*. Y en un estrato herbáceo se encuentra *Gleichenia quadripartita* con una cobertura de hasta 40%. Acompañan en un estrato inferior *Cirsium vulgare*.

En el sector sur oeste del predio se encuentra el Renoval Semidenso de Canelo el cual se caracteriza por un estrato dominante de *Drimys winteri* con árboles de hasta 8 m de altura y un estrato emergente de *Nothofagus nítida* con árboles de hasta 12 m de altura. La mayor cobertura está dado por el estrato más bajo de mirtáceas como *Luma apiculata*, *Amomyrtus luma* y proteáceas como *Gevuina avellana*, *Lomatia hirsuta* y *Lomatia ferruginea* que alcanzan una altura de hasta 8 m. También está presente *Eucryphia cordifolia*, *Tepualia stipularis* en menor abundancia.

Por último en el límite sur y sur este del predio se encuentra el Renoval Denso de Canelo el cual se caracteriza por presentar mayor altura, con árboles de *Drimys winteri* de 8 – 12 m de altura en el estrato dominante y *Nothofagus nítida* emergente de hasta 12 m de altura. En el estrato intermedio hay Mirtáceas como *Luma apiculata* y *Amomyrtus luma* y Proteaceas como *Gevuina avellana*, *Lomatia hirsuta* y *Lomatia ferruginea* con árboles de hasta 6 m. La especie *Eucryphia cordifolia* está presente en mayor cobertura. En el estrato arbustivo se encuentra *Chusquea quila*, *Blechnum chilense*, *Rubus ulmifolius*, *Ulex eurapaeus* y especies trepadoras como *Luzuriaga radicans* y *Mitraria coccinea*.



Fotografía 11: Fisonomía del Renoval abierto de Canelo. Punto de muestreo 20 (coordenadas 656.040; 5.400.136).



Fotografía 12: Fisonomía del Renoval abierto de Canelo. Punto de muestreo 12 (coordenadas 655.970; 5.400.095).



Fotografía 13: Fisonomía del Renoval Semidenso de Canelo que se encuentra rodeando la otra laguna. Punto de muestreo 8 (coordenadas 655.879; 5.400.145).



Fotografía 14: Fisonomía del Renoval Denso de Canelo ubicado en el límite sur del predio. Punto de muestreo 14 (coordenadas 656.045; 5.400.089).



Fotografía 15: Fisonomía del Renoval Denso de Canelo ubicado a un costado del sector de la ampliación. Punto de muestreo 17 (coordenadas 656.126; 5.400.145).

La tabla a continuación muestra las especies de flora que fueron registradas en la UVH 6.

Tabla 12: Flora Vascular registrada en el Renoval de Canelo (UVH 6)							
Nombre Científico	Tipo Biológico	Origen	Abundancia Relativa				
			Pto. Muestreo 20	Pto. Muestreo 12	Pto. Muestreo 8	Pto. Muestreo 14	Pto. Muestreo 17
<i>Aristotelia chilensis</i>	Leñoso alto	N	1			1	
<i>Berberis microphylla</i>	Leñoso bajo	N	+	+			
<i>Blechnum chilense</i>	Leñoso bajo	N	2	1	1	1	1
<i>Chusquea quila</i>	Leñoso bajo	N		1		1	1
<i>Cirsium vulgare</i>	Herbáceo	I	1				
<i>Drimys winteri</i>	Leñoso alto	N	1	2	3	3	3
<i>Embothrium coccineum</i>	Leñoso alto	N			2	2	1
<i>Eucryphia cordifolia</i>	Leñoso alto	N			+	1	2
<i>Gleichenia quadripartita</i>	Herbáceo	N	1		1	1	
<i>Lomatia ferruginea</i>	Leñoso alto	N			2	2	r
<i>Lomatia hirsuta</i>	Leñoso alto	N			2	2	
<i>Luma apiculata</i>	Leñoso alto	N	1	1	2	2	1
<i>Luzuriaga radicans</i>	Leñoso bajo	N					+
<i>Mitraria coccinea</i>	Leñoso bajo	N					+
<i>Nothofagus antarctica</i>	Leñoso alto	E	+	1			
<i>Nothofagus nitida</i>	Leñoso alto	E		1	1	1	2

Tabla 12: Flora Vascular registrada en el Renoval de Canelo (UVH 6)							
Nombre Científico	Tipo Biológico	Origen	Abundancia Relativa				
			Pto. Muestreo 20	Pto. Muestreo 12	Pto. Muestreo 8	Pto. Muestreo 14	Pto. Muestreo 17
<i>Podocarpus nubigena</i>	Leñoso alto	N		+	+	+	+
<i>Rubus ulmifolius</i>	Leñoso bajo	I	+				+
<i>Tepualia stipularis</i>	Leñoso alto	N	1				+
<i>Ulex eurapaeus</i>	Leñoso bajo	I	1			1	+

Dado que el área del proyecto se emplaza en un sector de suelos ñadis, con mal drenaje, propios donde se desarrolla el Tipo Forestal Alerce, es que se hizo una búsqueda exhaustiva de individuos de esta especie o de regeneración de Alerce; sin embargo, no se encontró presencia de ningún árbol de Alerce, ni de regeneración dentro del área de influencia del proyecto.

4.4. COMPOSICIÓN FLORÍSTICA DEL ÁREA DEL PROYECTO

4.4.1. Diversidad biológica y Origen Geográfico

La tabla a continuación muestra la clasificación de las especies identificadas según su Tipo Biológico y Origen Geográfico.

Tabla 13 : Número de Especies por Origen y Tipo Biológico.				
Tipo Biológico	Origen Geográfico			Total
	Nativas		Introducidas	
	Endémicas	No Endémicas		
Herbáceo		8	15	23
Leñoso alto	2	15	3	20
Leñoso bajo		11	2	13
Total	2	34	20	56

En total fueron identificadas 56 especies de plantas vasculares, de las cuales 36 corresponden a especies nativas y 20 a especies introducidas. Dentro de las especies nativas sólo hay dos endémicas de nuestro país y ésta son *Nothofagus nítida* y *Nothofagus antarctica*.

Con respecto al Tipo Biológico, las especies leñosas (árboles y arbustos) están representadas por 33 especies repartidas en 13 arbustos y 20 árboles. El Tipo Biológico con mayor presencia es el Herbáceo con 23 especies, que en su mayoría corresponden a plantas introducidas.

4.4.2. Listado Florístico

La tabla a continuación muestra el listado de las 56 especies encontradas en el AI del Proyecto.

Tabla 14: Listado Florístico de las especies presentes en el AI del proyecto.						
N°	Familia	Especie	Nombre Común	Tipo Biológico	Origen	DCH
1	Asteraceae	<i>Achillea millefolium</i>	Milenrama	Herbáceo	I	VII - XII
2	Poaceae	<i>Agrostis sp.</i>		Herbáceo	I	VII-XII
3	Myrtaceae	<i>Amomyrtus luma</i>	Luma	Leñoso alto	N	VII - XI
4	Elaeocarpaceae	<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	Leñoso alto	N	IV - XI
5	Asteraceae	<i>Baccharis patagonica</i>	Chilca	Leñoso bajo	N	VII - XII
6	Berberidaceae	<i>Berberis microphylla</i>	Michay	Leñoso bajo	N	VI - XII
7	Blechnaceae	<i>Blechnum chilense</i>	Costilla de vaca	Leñoso bajo	N	IV - XII
8	Blechnaceae	<i>Blechnum penna-marina</i>	Pinque	Herbáceo	N	IX - XII
9	Cunilaceae	<i>Caldcluvia paniculata</i>	Tiaca	Leñoso alto	N	VIII - XI
10	Bignoniaceae	<i>Campsidium valdivianum</i>	Pilpil voqui	Leñoso bajo	N	VII - XII
11	Asteraceae	<i>Chrysanthemum leucanthemum</i>	Margarita	Herbáceo	I	IV - XII
12	Poaceae	<i>Chusquea quila</i>	Quila	Leñoso bajo	N	VI - XII
13	Asteraceae	<i>Cirsium vulgare</i>	Cardo Negro	Herbáceo	I	RM - X
14	Cupresáceas	<i>Cupressus macrocarpa</i>	Ciprés macrocarpa	Leñoso alto	I	IV - XII
15	Poaceae	<i>Dactylis glomerata</i> L.	pasto ovillo	Herbáceo	I	V - XII
16	Winteraceae	<i>Drimys winteri</i>	Canelo	Leñoso alto	N	IV - XII
17	Proteaceae	<i>Embothrium coccineum</i>	Notro	Leñoso alto	N	VIII - XII
18	Myrtaceae	<i>Eucaliptus nitens</i>	Eucalipto	Leñoso alto	I	VI - X
19	Eucryphiaceae	<i>Eucryphia cordifolia</i>	Ulmo	Leñoso alto	N	VIII - X
20	Ericáceas	<i>Gaultheria mucronata</i>	Chaura	Leñoso bajo	N	VIII - X
21	Ericáceas	<i>Gaultheria pumila</i>	Chaura	Leñoso bajo	N	VI - X
22	Proteaceae	<i>Gevuina avellana</i>	Avellano	Leñoso alto	N	VII - XII
23	Gleicheniaceae	<i>Gleichenia quadripartita</i>	Hierba loza	Herbáceo	N	VIII - XII
24	Poaceae	<i>Holcus lanatus</i>	Pasto miel	Herbáceo	I	IV - XII
25	Hymenophyllaceae	<i>Hymenophyllum caudiculatum</i>	Pallante chilote	Herbáceo	N	VIII - XII
26	Hymenophyllaceae	<i>Hymenophyllum dicranotrichum</i>	Helecho película	Herbáceo	N	VIII - XII
27	Hymenophyllaceae	<i>Hymenophyllum ferrugineum</i>	Helecho película dorado	Herbáceo	N	X - XII
28	Hymenophyllaceae	<i>Hymenophyllum pectinatum</i>	Helecho película	Herbáceo	N	IX - XII
29	Asteraceae	<i>Hypochaeris radicata</i>	Hierba del chanco	Herbáceo	I	IV - XII
30	Juncaceae	<i>Juncus procerus</i>	Junco	Herbáceo	N	VIII - XII
31	Proteaceae	<i>Lomatia ferruginea</i>	Fuinque	Leñoso alto	N	VII - XII
32	Proteaceae	<i>Lomatia hirsuta</i>	Radal	Leñoso alto	N	IV-X
33	Fabaceae	<i>Lotus pedunculatus</i>	Alfalfa chilota	Herbáceo	I	VI - XI
34	Myrtaceae	<i>Luma apiculata</i>	Arrayán	Leñoso alto	N	V - XI
35	Philesiaceae	<i>Luzuriaga radicans</i>	Quilineja	Leñoso bajo	N	VI - XI
36	Gesneriaceae	<i>Mitraria coccinea</i>	Botellita	Leñoso bajo	N	IV, VII - XII
37	Myrtaceae	<i>Myrteola nummularia</i>	Huarapo	Leñoso bajo	N	XIV - XII

Tabla 14: Listado Florístico de las especies presentes en el AI del proyecto.

N°	Familia	Especie	Nombre Común	Tipo Biológico	Origen	DCH
38	Fagaceae	<i>Nothofagus antarctica</i>	Ñirre	Leñoso alto	E	VII-XII
39	Fagaceae	<i>Nothofagus dombeyi</i>	Coihue	Leñoso alto	N	VI - XI
40	Fagaceae	<i>Nothofagus nitida</i>	Coihue de Chiloé	Leñoso alto	E	XIV - XI
41	Pinaceae	<i>Pinus radiata</i>	Pino insigne	Leñoso alto	I	VII-X
42	Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i>	Siete venas	Herbáceo	I	II - XII
43	Podocarpaceae	<i>Podocarpus nubigena</i>	Mañío macho	Leñoso alto	N	IX - XII
44	Lamiaceae	<i>Prunella vulgaris</i>	Hierba mora	Herbáceo	I	V - X
45	Ranunculaceae	<i>Ranunculus repens</i>	Botón de Oro	Herbáceo	I	IV - XII
46	Verbenaceae	<i>Rhaphithamnus spinosus</i>	Arrayán Macho	Leñoso alto	N	IV - XI
47	Rosaceae	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Leñoso bajo	I	IV - VIII
48	Polygonaceae	<i>Rumex acetosella</i>	Vinagrillo	Herbáceo	I	I - XII
49	Polygonaceae	<i>Rumex conglomeratus</i>	Romaza	Herbáceo	I	I - XI
50	Gesneriaceae	<i>Sarmienta repens</i>	Medallita	Leñoso bajo	N	VII - X
51	Podocarpaceae	<i>Saxegothaea conspicua</i>	Mañío hembra	Leñoso alto	N	VII - XI
52	Asteraceae	<i>Senecio otites</i>	Trompetilla	Herbáceo	N	VIII - XI
53	Asteraceae	<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de León	Herbáceo	I	RM - VIII
54	Myrtaceae	<i>Tepualia stipularis</i>	Tepú	Leñoso alto	N	VII-XII
55	Fabaceae	<i>Trifolium pratense</i>	Trébol rosado	Herbáceo	I	V - XII
56	Fabaceae	<i>Ulex europaeus</i>	Chacay	Leñoso bajo	I	V - X

Estas 56 especies representan a 28 familias, siendo la de mayor presencia la familia Asteraceae, con 7 especies, las cuales corresponden principalmente a herbáceas introducidas, seguido por la familia Myrtaceae con 5 especies de árboles y arbustos nativos principalmente. Ver gráfico a continuación.

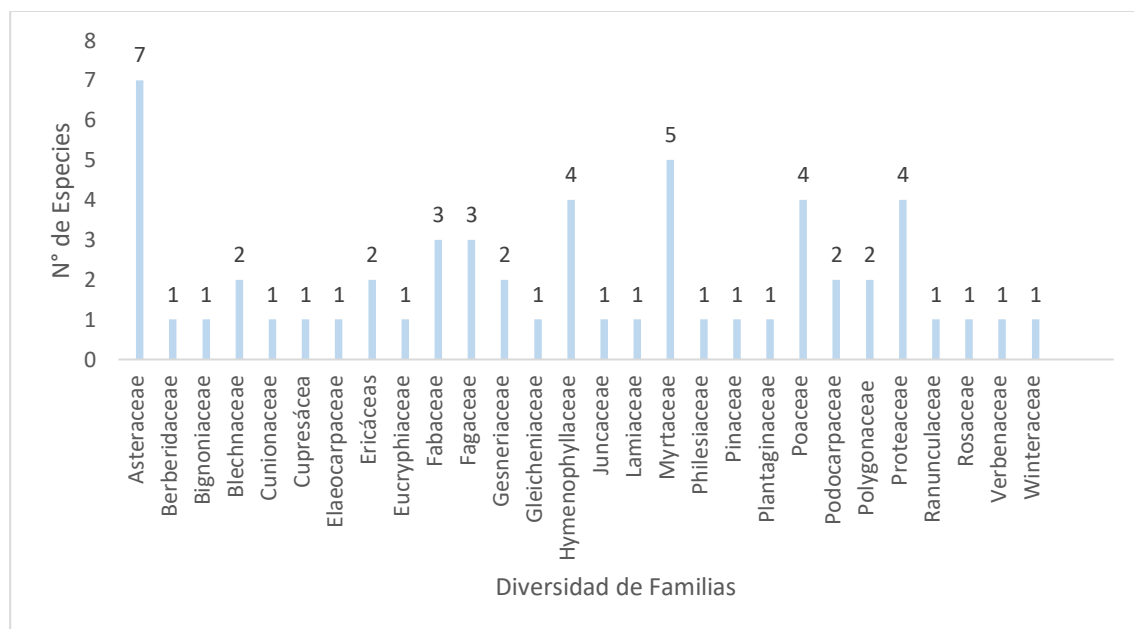


Gráfico 1: Diversidad de familias presentes en el AI del Proyecto.

4.4.3. Estado de Conservación de las Especies presentes en el AI del Proyecto

La tabla a continuación muestra las especies que se encuentran en Estado de Conservación según el Reglamento de Clasificación de Especies (RCE).

Tabla 15: Estado de Conservación de las especies presentes en el AI del proyecto.				
N°	Especie	Nombre Común	Estado de Conservación	Decreto Vigente
1	<i>Blechnum chilense</i>	Costilla de vaca	VU(JF), LC(Chile continental)	DS 19/2012 MMA
2	<i>Hymenophyllum caudiculatum</i>	Pallante chilote	NT(JF), LC(Chile continental)	DS 19/2012 MMA
3	<i>Hymenophyllum dicranotrichum</i>	Helecho película	LC	DS 38/2015 MMA
4	<i>Hymenophyllum ferrugineum</i>	Helecho película dorado	EN(JF), LC(Chile continental)	DS 52/2014 MMA
5	<i>Hymenophyllum pectinatum</i>	Helecho película	EN(JF), LC(Chile continental)	DS 52/2014 MMA

VU: Vulnerable

LC: Preocupación menor

EN: En Peligro

NT: Casi amenazada

Como muestra la tabla anterior, de las 56 especies, 5 se encuentran en alguna categoría de conservación, lo que representa un 8,9% de las especies registradas en el área del proyecto. Éstas corresponden a helechos, los cuales se encuentran en categoría “Preocupación menor” en Chile Continental, decretados bajo los Procesos de Clasificación de Especies Octavo, Décimo y Décimo Primero (D.S. 19 del 2012, D.S. 52 del 2014 y D.S. 38 del 2015 del MMA, respectivamente).

Sin embargo ninguna de estas especies será intervenida ya que la ampliación de la planta no considera la intervención de vegetación.

5. CONCLUSIONES

Sobre las Formaciones Vegetacionales presentes en el área del proyecto

El componente vegetal presente en el área del proyecto corresponde a formaciones vegetacionales fuertemente intervenidas. En el pasado correspondían a bosques nativos que fueron talados y hoy en día se han transformado en matorrales con gran presencia de especies introducidas.

En el área del proyecto fueron identificadas 6 formaciones vegetacionales (UVH) en total, de las cuales la que presenta mayor superficie es la UVH 6, correspondiente a Renovales de Canelo, con una superficie de 9,63 ha (37,65% del total). Seguido por Matorral, con un total de 7,17 ha (28,03%). La menor proporción del Área de Influencia corresponde a una Plantación de *Pinus radiata* con 0,07 ha (0,27%) que se ubica al otro lado de la Ruta 5, fuera del predio.

Según la clasificación oficial, el bosque presente en el área del proyecto corresponde al Tipo Forestal Siempreverde, que de acuerdo a la composición florística de éste se determinó la presencia del Subtipo Forestal Renovales de Canelo.

Sobre la Superficie de Vegetación Afecta

Con respecto a la superficie a intervenir para la ampliación de la planta, ésta será de 4.988 m² aproximadamente, la cual se encuentra desprovista de vegetación, ya que fue intervenida en la primera etapa del proyecto. Por lo que no se intervendrá vegetación para la ampliación de la planta.

Sobre la diversidad de especies y su categoría de conservación

En total fueron identificadas 56 especies de plantas vasculares en el área del proyecto, de las cuales 36 corresponden a especies nativas y 20 a especies introducidas. Dentro de las especies nativas sólo dos son Endémicas de nuestro país y ésta son *Nothofagus nitida* y *Nothofagus antarctica*.

Estas 56 especies representan a 28 familias, siendo la de mayor presencia la familia Asteraceae, con 7 especies, las cuales corresponden principalmente a herbáceas introducidas, seguido por la familia Myrtaceae con 5 especies de árboles y arbustos nativos.

De las 56 especies, 5 se encuentran en alguna categoría de conservación, lo que representa un 8,9% de las especies registradas en el área del proyecto. Éstas corresponden principalmente a helechos, como los Helechos Película y Costilla de Vaca, encontrándose todos en estado “Preocupación menor”. En el caso de los dos primeros, éstos fueron registrados en el bosque mientras que Costilla de vaca se encuentra en abundancia en el matorral; sin embargo, estas especies no serán intervenidas ya que como se mencionó anteriormente no habrá intervención de vegetación para la ampliación de la planta.

Sobre la presencia de *Fitzroya cupressoides* en el área del Proyecto

No se encontró presencia de la especie Alerce, ni de regeneración de ésta dentro del Área de Influencia del proyecto.

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CONAF, CONAMA, BIRF. 1999. Catastro y Evaluación de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile. Inventario Nacional Forestal Extensivo. Universidad Austral de Chile. 14 p.

Donoso, 1981. Tipos Forestales de los Bosques Nativos de Chile. Documento de Trabajo N° 38. Investigación y Desarrollo Forestal (CONAF/PNUD-FAO) (Publicación FAO Chile).

Etienne, M. y C. Prado. 1982. Descripción de la Vegetación mediante la Cartografía de la Ocupación de Tierras. Conceptos y manual de uso práctico. Revista Ciencias Agrícolas, 10. Universidad de Chile, Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. 120 pp.

Luebert y Plischoff, 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile, Santiago de Chile: Editorial Universitaria, 2006, 316 p.

Rodolfo Gajardo, 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria-CONAF.

Sitios web visitados:

<http://www.chileflora.com/>

<http://www.conaf.cl/>

<http://portal.mma.gob.cl/>

<http://seia.sea.gob.cl/>